AnalystBot v5-A 부록 — DeepSeek 가설·시나리오·반증 단계

Oct 4, 2026 · @jung youngjin

0. 지위·범위

이 문서는 v5 전환 지시문의 **부록 A**다. v5 본문은 그대로 유효하고, 이 부록은 DeepSeek를 파이프라인의 두 단계(가설·시나리오 생성, 반증)에 넣는 것만 정한다. 충돌하면 이 부록이 이긴다.

규칙 변경 — 유료 API 예외는 Solar 하나에서 **Solar(Upstage)와 DeepSeek 둘**로 늘어난다. 그 외 유료 서비스는 여전히 0건이다. 두 API의 비용은 v5 §2 예산 가드가 **합산**해서 센다.

적용 시점 — v5 §10-4 게이트 5(측정 2: 카드 비교)를 Solar 단독으로 한 번 돈 다음이다. Solar 단독 결과가 기준선이 되어야 DeepSeek가 적중을 올렸는지 숫자로 보인다(§6). 그 전에 DeepSeek 코드를 쓰지 않는다.

왜 이 자리인가 — 09-29~10-04 미적중을 갈라 보면 변수를 못 찾아서 난 것보다 **찾은 변수로 시나리오를 잘못 짜서** 난 것이 많다. 남아공 5-0(결장 변수는 있었는데 대량득점 시나리오 부재), 콜롬비아 0-1(h2h로 한 시나리오를 눌러 무패 0.85), 크로아티아 봇 카드(난타전 시나리오 부재로 거짓 1.0). 이 단계는 검색이 아니라 추론이고, DeepSeek의 추론 모델을 여기에 둔다.

1. 역할 분담 — 파이프라인 다섯 단계

결론(등급·pick)은 계속 코드가 낸다. DeepSeek는 시나리오 세트를 **만들고 넓히는** 일만 한다.

단계	담당	입력	출력	웹 접근
1 검색·읽기	Solar	경기 정보·구조 사실	변수 후보(인용·URL)	있음
2 검증	코드(v5 §5)	Solar 출력	검증된 변수 목록	—
3 가설·시나리오	**DeepSeek**	검증된 변수 + 구조 사실 + 보드 줄	팀별 가설, 시나리오 A~E	**없음**
4 반증	**DeepSeek**	3의 시나리오 + 보드 줄 + 변수	빠진 시나리오 제안	**없음**
5 판정	코드(v5 §6)	3+4	필수형 보강, 대입, 상한, 등급, pick	—

DeepSeek가 하지 않는 것

- 검색·본문 읽기·변수 추가 — Solar 자리다. DeepSeek가 새 사실을 말하면 그 시나리오는 폐기(§5 M41).
- 등급·생존율·pick·상한 — 코드 자리다. DeepSeek 출력에 등급·확률·승자 단어가 있으면 무시하고 로그만 남긴다.
- 시나리오 삭제 — 반증 단계는 시나리오를 **추가만** 할 수 있다. 기존 시나리오를 지우거나 무게를 낮추지 못한다(시나리오를 줄이면 거짓 1.0이 다시 생긴다).
- 보드 숫자(배당) — 보드는 마켓 종류와 기준선만 받는다.

Solar 출력의 가설·시나리오 초안(v5 §3-5)은 어떻게 되나 — Solar는 변수와 `gaps`까지만 낸다. 가설·시나리오 초안 칸은 v5 §3-6 스키마에서 선택(optional)으로 바꾸고, 있으면 DeepSeek 입력에 "참고 초안"으로 같이 넘긴다. DeepSeek가 최종 초안을 쓴다.

2. DeepSeek 호출 사양

모델 — 추론 모드가 있는 모델을 쓴다. 2026-09 개편 이후 모델 ID와 가격이 자주 바뀌었으니 Claude Code가 **공식 api-docs·pricing 페이지를 직접 읽어** `config/llm.yaml`의 `deepseek:` 칸에 모델 ID·입력/캐시/출력 단가·확인 날짜를 적는다. 매체 수치는 쓰지 않는다. 시작은 저가 모델(Flash 계열, 추론 켬), 측정(§6)에서 반증 단계 효과가 약하면 사용자 승인 후 상위 모델.

키·결제 — 키는 로컬 `.env`의 `DEEPSEEK_API_KEY`, 이름만 `.env.example`. 결제·충전은 사용자가 콘솔에서 한다. 봇에 결제 코드 없음. `.env` 키 ⊆ `.env.example` 계약 그대로.

웹 차단 — DeepSeek 호출에는 **도구를 하나도 넘기지 않는다**(tools 비움). 함수 호출·검색 기능이 있어도 쓰지 않는다. 입력은 코드가 만든 JSON 하나, 출력은 JSON 하나다.

예산 — v5 §2 상한에 합산

상한	값(초기)	초과 시
경기당 DeepSeek 입력 토큰	30,000	단계 3만 돌리고 단계 4 생략, 카드에 `redteam_skipped`
경기당 DeepSeek 출력 토큰(추론 포함)	15,000	같음
하루·월 비용	v5 §2의 하루 $3·월 $40에 Solar와 합산	v5 §2 그대로

단계 3·4 입력은 검증된 변수 목록과 시나리오뿐이라 경기당 1만 토큰 안팎이다. 시스템 프롬프트(규칙·필수형·스키마)는 고정 문자열로 앞에 두어 캐시 단가를 받는다. `usage`와 단가 곱을 Solar와 같은 `ledger/cost_YYYYMM.jsonl`에 `provider:deepseek`로 적는다.

호출 규칙 — OpenAI 호환 SDK, `base_url` 은 공식 문서 값. JSON 출력 모드 강제. 타임아웃 120초, 재시도 2회. 실패하면 **DeepSeek 없이** v5 원래 경로(Solar 초안 + 코드 필수형 보강)로 판정하고 카드에 `deepseek_unavailable`. DeepSeek 장애가 경기 분석을 막지 않는다.

보내는 것 — 검증된 변수(유형·방향·주장·인용 요약), 구조 사실(순위·최근 결과·선발·XI), 보드 줄(마켓·기준선). 기사 원문 전체, URL, 사용자 정보, 배당은 보내지 않는다.

3. 단계 3 — 가설·시나리오

입력(`HypoInput`) — 코드가 만든다.

```
{
  "match": {"home":"team:000151","away":"team:000266","names":
{...},"sport":"soccer",
            "competition":"UEFA Nations League
A3","venue_type":"home|neutral","kickoff_kst":"..."},
  "lineup_state": {"home":"confirmed|predicted|none","away":"..."},
  "facts": {"standings":..., "recent":..., "h2h":..., "starters":...,
"xi":...},
  "variables":
[{"id":"R1","type":"absence_def","team":"team:000151","direction":"opp_goals_
up",
                "hardness":2,"claim":"에를리치 햄스트링 결
장","conflict":false}],
  "board": [{"market":"1x2"},
{"market":"handicap","side":"away","point":-0.5},
{"market":"total","point":2.5}],
  "required_types": ["fav_concedes","blowout","regression_flip"],
  "solar_draft": {...}
}
```

`required_types` 는 코드가 v5 §6-2 조건으로 미리 계산해서 넘긴다. DeepSeek는 그 목록의 시나리오를 반드시 쓴다.

프롬프트 요지(시스템, 고정)

1. 너는 사실을 만들지 않는다. `variables` 와 `facts` 에 없는 사실은 쓰지 않는다. 모르면 시나리오에 넣지 않는다.
2. 먼저 두 팀의 폼을 `facts.recent` 로 요약한다(최근 5경기·연속·직전 득실).
3. 팀별 가설: 이긴다면 왜(변수 ID들) + 그 가설을 무너뜨리는 조건(변수 ID들). 양방향 변수는 양쪽에 다 쓴다.
4. 시나리오 4~6개. 각 시나리오는 `driver_vars` (변수 ID), `mechanism` (그 변수들이 어떻게 작동해 그 결과가 나오는지 1~2문장), `outcomes` (스코어 1~2개).

5. `required_types`의 시나리오를 반드시 포함한다. 근거 변수가 약하면 `weak:true`로 표시하되 빼지 않는다.
6. 전부 같은 방향이면 안 된다. 각 팀이 이기는 시나리오가 적어도 하나씩 있어야 한다(근거가 약하면 weak).
7. h2h는 메커니즘(세트피스·역습 방식)이 있을 때만 driver로 쓰고, 다른 시나리오를 누르는 근거로 쓰지 않는다.
8. 등급·확률·승자·배당·추천 단어를 쓰지 않는다.

출력(`HypoOutput`)

```
{
  "form": {"team:000151":"...","team:000266":"..."},
  "hypotheses": {"team:000151":{"reasons":["R3","R6"],"breaks":["R1","R2"]},
"team:000266":{...}},
  "scenarios": [{"id":"A","driver_vars":
["R2","R7"],"mechanism":"...","outcomes":[[1,2],[1,3]],

"type":"normal|fav_concedes|blowout|regression_flip|upset","weak":false}]
}
```

코드 처리

- `driver_vars`의 ID가 입력 `variables`에 없으면 그 시나리오 폐기(`unknown_var`).
- `mechanism`에 입력에 없는 고유명사(선수·팀·사건)가 나오면 폐기(`new_fact`). 고유명사 목록은 입력 변수·사실·XI에서 코드가 뽑는다.
- `outcomes`가 비거나 종목 범위 밖(축구 0~9, 야구 0~25)이면 폐기.
- 남은 시나리오에 v5 §6-2 자동 보강을 그대로 돌린다 — DeepSeek가 필수형을 빠뜨렸으면 코드가 템플릿으로 추가하고 `added_by:code`. 추가가 생기면 원장에 `deepseek_missed_required`로 센다(§6 측정 지표).
- strength는 v5 §6-1대로 driver_vars의 hardness 합. `weak:true`는 strength를 바꾸지 않는다(표시만).

4. 단계 4 — 반증(레드팀)

판정 직전에 **이 마켓을 죽이는 시나리오가 세트에 빠졌나**를 따로 묻는다. 페이블이 채팅에서 놓쳤던 질문이 이것이다(남아공 5-0: 언더를 죽이는 대량득점형 부재 / 크로아티아 봇: 언더 3.5를 죽이는 난타전 부재 / 콜롬비아: 무패를 죽이는 파라과이 승 갈래를 h2h로 눌러 무시).

언제 도나 — 단계 3 시나리오 세트로 코드가 1차 생존 계산을 한 뒤, **생존 0.8 이상인 마켓이 하나라도 있을 때만**. 등급 후보가 없으면 반증할 결론도 없으니 비용을 쓰지 않는다.

입력(`RedTeamInput`) — `HypoInput`의 변수·사실·보드 + 단계 3 시나리오(코드 보강 포함) + 1차 생존표에서 0.8 이상인 마켓 목록.

프롬프트 요지(시스템, 고정)

1. 너의 일은 아래 마켓들이 **틀릴 수 있는 길**을 찾는 것이다. 마켓을 지지하지 마라.
2. 마켓마다: 이 마켓을 죽이는 스코어 범위를 적는다(예: 언더 2.5 → 합계 3골 이상).
3. 그 범위에 들어가는 시나리오가 세트에 있는지 본다. 있으면 `covered`.
4. 없으면, 입력 변수만으로 그 범위를 만드는 시나리오가 **가능한지** 판단한다. 가능하면 `driver_vars` · `mechanism` · `outcomes` 로 새 시나리오를 제안한다. 근거 변수가 하나라도 있으면 제안한다 — 약해도 제안하고 `weak:true`.
5. 입력 변수로 정말 만들 수 없으면 `impossible` 과 이유 한 줄.
6. 기존 시나리오를 지우거나 약하다고 평가하지 마라. 추가만 한다.
7. 새 사실을 만들지 마라.

출력(`RedTeamOutput`)

```
{
  "markets": [

{"market":"total_under_2.5","kill_range":"sum>=3","status":"covered|proposed|
impossible",
     "covered_by":["E"],
     "proposal":{"id":"RT1","driver_vars":
["R1","R4"],"mechanism":"...","outcomes":[[2,2]],"weak":true},
     "reason":"..."}
  ]
}
```

코드 처리

- `proposal` 은 §3 코드 처리와 같은 검사(unknown_var·new_fact·범위)를 통과해야 세트에 들어간다. 통과하면 `added_by:redteam`.
- 추가 뒤 v5 §6-3~§6-6 판정을 **다시** 돈다. 그 마켓의 생존율이 떨어지면 등급이 내려가고, 카드에 "반증 단계가 시나리오 RT1을 추가해 언더 2.5 생존 1.0 → 0.83"처럼 적는다.
- `impossible` 은 그대로 받지 않는다. 코드가 v5 §6-2 필수형 조건을 다시 대조해 필수형 조건이 걸리는데 `impossible` 이라 했으면 무시하고 템플릿 시나리오를 넣는다(`redteam_overruled`).
- 반증 단계는 **등급을 올리지 못한다.** 시나리오가 늘기만 하므로 생존율은 같거나 내려간다. 올라가는 결과가 나오면 버그로 보고 카드 금지(M44).

출력 예(카드 하단)

```
■ 반증
  언더 2.5   covered (E 2-2)            생존 0.80 유지
  잉글랜드 무패 proposed RT1(R10·R13 → 2-1 크로아티아, weak)  생존 0.85 → 0.85 (C와 같은 갈래)
  오버 2.5   covered (B 0-0)            생존 0.80 유지
```

5. 계약 M41~M46과 돌연변이

v5 §9 체계 그대로 `tests/contracts/`에 조항 번호 이름으로 하나씩 두고, 각 계약에 실제로 가드를 끄는 돌연변이를 단다.

번호	계약	돌연변이(빨개져야 함)
M41	DeepSeek 시나리오의 driver_vars는 검증된 변수 ID만, mechanism에 입력 밖 고유명사 금지 → 위반 시나리오 폐기	unknown_var 검사 제거, new_fact 검사 제거
M42	DeepSeek 호출에 tools를 넘기지 않는다(웹 차단)	tools에 search 하나 넣기
M43	DeepSeek 출력의 등급·확률·승자 단어는 판정 입력에 닿지 않는다	출력의 "confidence" 칸을 strength에 더하기
M44	반증 단계 전후로 어떤 마켓의 생존율도 올라가지 않는다 — 올라가면 카드 금지	반증이 시나리오를 삭제할 수 있게 하기
M45	DeepSeek 장애 시 v5 원래 경로로 판정이 끝까지 돈다(`deepseek_unavailable`)	장애 시 예외를 위로 던지기
M46	필수형 조건이 걸리는데 반증이 impossible이라 해도 코드 템플릿이 들어간다(`redteam_overruled`)	impossible을 그대로 받기

정답지 재현 계약 — v5 §10-1 정답지의 페이블 오답 경기 셋(남아공 5-0 에리트레아전, 콜롬비아–파라과이, 크로아티아 봇 카드)을 고정 입력으로 단계 3·4를 돌렸을 때, 각 경기에서 실제 결과를 만든 갈래(대량득점·파라과이 승·난타전)가 세트에 들어가야 한다. 하나라도 빠지면 실패. 이 셋이 DeepSeek를 넣는 이유이므로 이 테스트가 통과하지 않으면 DeepSeek 단계를 켜지 않는다.

6. 도입 순서와 측정

DeepSeek가 적중을 올리는지는 **같은 정답지로 켜기 전·후를 나란히 재서** 판단한다. 감으로 켜지 않는다.

1. **기준선** — v5 게이트 5까지 Solar 단독으로 통과한 상태에서, 정답지 20경기의 카드 비교(v5 §10-3) 결과를 `metrics/baseline_solar.json`에 고정한다.
2. **단계 3만 켬** — DeepSeek 가설·시나리오만 넣고 같은 20경기를 다시 돈다.

3. **단계 3+4 켬** — 반증까지 넣고 다시 돈다.
4. 세 결과를 아래 지표로 나란히 보고한다.

지표	뜻	좋아지는 방향
필수형 누락률	코드가 템플릿으로 보강해야 했던 시나리오 비율 (`added_by:code`)	↓
결과 갈래 포함률	실제 결과 스코어가 세트의 어느 시나리오 outcomes에 들어 있었나	↑
거짓 확신 수	생존 0.85+ 마켓이 실제로 진 횟수	↓
오답 재현 수	페이블 오답 경기에서 같은 결론을 낸 횟수	↓(0이 목표)
등급 마켓 수	0.8 이상으로 낸 마켓 수	너무 줄면 경고 — 픽이 없는 분석은 쓸모없다
경기당 비용	Solar+DeepSeek USD	하루 $3 안
폐기율	M41로 버려진 DeepSeek 시나리오 비율	20% 넘으면 프롬프트 재조정

켜는 기준 — 결과 갈래 포함률이 기준선보다 오르고, 오답 재현 수가 줄거나 같고, 등급 마켓 수가 기준선의 70% 이상이면 단계 3을 운영에 켠다. 단계 4는 거짓 확신 수가 줄 때만 켠다. 기준을 못 넘으면 결과를 `questions/`에 적고 사용자 판단을 받는다.

운영 뒤 — 원장 30건마다 같은 지표를 다시 뽑아 카드 하단 통계로 보고한다. DeepSeek 비용이 하루 예산의 절반을 넘으면 단계 4를 생존 0.85 이상 마켓에만 돌리도록 좁힌다.

7. v5 본문에서 바뀌는 조항

v5 문서를 고치지 않고, 아래 표를 v5 위에 얹어 읽는다. Claude Code는 구현할 때 이 표의 "바뀐 뒤"를 따른다.

v5 조항	지금	바뀐 뒤
§0 규칙 변경	유료 예외 Solar 하나	Solar + DeepSeek, 비용 합산
§1 역할 경계표	가설·시나리오 초안 = 에이전트(Solar)	가설·시나리오 = DeepSeek(단계 3), 반증 = DeepSeek(단계 4)
§2 예산 가드	Solar만	하루 $3·월 $40은 두 API 합산, DeepSeek 경기당 상한은 부록 §2
§3-3 프롬프트 7·8번	Solar가 가설·시나리오 작성	Solar는 선택적 초안만, 필수는 아님

v5 조항	지금	바뀐 뒤
§3-5	에이전트 초안 → 코드 재생성	DeepSeek 초안 → M41 검사 → 코드 필수형 보강
§3-6 출력 스키마	hypotheses·scenarios 필수	Solar 출력에서는 선택(optional)
§6-2 자동 보강	에이전트 초안 기준	DeepSeek 초안 기준, 보강 발생 시 `deepseek_missed_required` 기록
§6 순서	보강 → 대입 → 상한 → pick	보강 → 1차 대입 → **반증(부록 §4)** → 재대입 → 상한 → pick
§8-6 사유 코드	—	추가: `unknown_var, new_fact, redteam_skipped, redteam_overruled, deepseek_unavailable, deepseek_missed_required`
§9-4 신규 계약	M26~M40	+ M41~M46
§10-4 게이트	1~8	게이트 5 뒤에 "5-A 부록 §6 측정 → DeepSeek 켬 여부" 추가
§11-3 결정 기본값	유료 API Solar만, 모델 solar-pro4	유료 API Solar+DeepSeek, DeepSeek 모델은 공식 문서 확인 후 저가 추론 모델

이 부록 자체 — `docs/fable/inbox/2026-10-04_v5A_deepseek.md`로 v5 문서 옆에 넣는다. 커밋 메시지·테스트 이름에 "v5-A §n"과 M번호를 적는다.